Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику по вычислению интеграла свертки

Новосибирск 2025

1 Вычисление инеграла свертки

В данной практике выполняется вычисление интеграла свертки и визуализируются промежуточные вычисления.

1.1 Вычисление инеграла свертки аналиьтическим способом

Для временных функций $s_1(t)$ и $s_2(t)$ задайте временные параметры и выполните по шагам вычисление интеграла свертки задавая пределы интегрирования.

1.2 Вычисление инеграла свертки численным интегрированием

Сформируйте функцию $s_1(t)$ как функцию времени t (прямоугольный импульс длительности 1 сек).

Сделайте замену переменной t на τ и изобразите график функции $s_1(-\tau)$.

Изобразите график функции $s_1(t-\tau)$ для значений t = -1, 0, 2.

Вычислите произведение функций $s_2(\tau)s_1(t-\tau)$ для значений t = -1, 0, 2 в интервале $-5 \leq \tau \leq 5$) .

Вычислите интеграл $\int_{-5}^{5} s_2(\tau)s_1(t-\tau)d\tau$ для значения t = 0.2.

Вычислите интеграл $\int_{-5}^{5} s_2(\tau)s_1(t-\tau)d\tau$ для t в интервале (-1,2). Изобразите результат как функцию времени t.